

Bản trình chiếu: Size Balanced Tree

Chen Qifeng

2007

Nguồn gốc: Slide companion for Size Balanced Tree

IOI China candidate team papers / 2007 / day 1 / Chen Qifeng.ppt

1 Phạm vi bản dịch

Tập PowerPoint là bản trình chiếu của bài viết *Size Balanced Tree* đã được dịch từ PDF. Các slide dùng nhiều sơ đồ cây và mã giả ngắn; bản ghi chú này tập trung vào thuật ngữ, bất biến và các thao tác cốt lõi.

2 Cấu trúc dữ liệu

Size Balanced Tree, viết tắt là SBT, là cây tìm kiếm nhị phân được giữ cân bằng bằng kích thước cây con. Mỗi nút lưu khóa, con trái, con phải và $s[t]$, trong đó $s[t]$ là số nút trong cây con gốc t . Con trống rỗng được xem có kích thước 0.

Hai thao tác cục bộ nền tảng là quay trái và quay phải. Phép quay giữ nguyên thứ tự inorder của cây tìm kiếm nhị phân, nhưng thay đổi gốc cục bộ để khôi phục quan hệ cân bằng theo kích thước.

3 Bất biến cân bằng

Với nút T , gọi L và R lần lượt là con trái và con phải. Nếu A, B là hai cây con của L , còn C, D là hai cây con của R , SBT duy trì trực giác sau:

$$s[A], s[B] \leq s[R], \quad s[C], s[D] \leq s[L].$$

Khi một trong các bất đẳng thức bị phá vỡ, thủ tục MAINTAIN chọn trường hợp tương ứng và thực hiện một hoặc hai phép quay.

4 Các thao tác

Các slide liệt kê các thao tác chuẩn của tập động: INSERT, DELETE, FIND, RANK, SELECT, PRED và SUCC. Do mỗi thao tác đi theo một đường từ gốc rồi gọi MAINTAIN ở các vị trí cần thiết, độ phức tạp được giữ ở mức $\mathcal{O}(\log n)$.

5 Ghi chú triển khai

Điểm mạnh của SBT trong thi lập trình là mã ngắn và dễ mở rộng. Trường $s[t]$ vừa phục vụ cân bằng, vừa cho phép trả lời truy vấn thứ hạng và chọn phần tử thứ k . Khi cài đặt, điều quan trọng là cập nhật kích thước đúng ngay sau mỗi phép quay và sau mỗi lần chèn hoặc xóa.